挑战杯·中国大学生创业计划竞赛

参 赛 作 品 项 目 简 介

城市低空多机协同调度与航路规划决策平台

—— 商业计划书与路演 PPT 编制指南 ——

项目名称：城市低空多机协同调度与航路规划决策平台

参赛赛道：挑战杯·中国大学生创业计划竞赛

团队名称：【待填】

所在学校：【待填】

项目负责人：【待填】

指导教师：【待填】

联系方式：【待填】

目　录

前　言 1
第一章　一页纸读懂本项目 2
1.1　项目定位卡 2
1.2　三句话讲清项目 4
1.3　关于项目名称与品牌 4
1.4　本文档导航 5
第二章　项目背景与市场痛点 5
2.1　政策背景：为什么是现在 6
2.2　行业现状：城市低空运行的五个卡点 7
2.3　五类用户与各自诉求 8
2.4　需求验证：调研怎么做 9
第三章　解决方案与产品体系 11
3.1　总体方案：三个引擎、三层落地 11
3.2　引擎一：协同调度引擎 12
3.3　引擎二：航路规划引擎 13
3.4　引擎三：决策与监管引擎 14
3.5　三层落地形态 15
3.6　三个典型应用场景 15
3.7　与现有系统的关系：做加法，不做替换 16
第四章　核心技术 17
4.1　技术架构总览 17
4.2　关键技术点 18
4.3　技术壁垒与知识产权规划 20
4.4　技术验证方法 21
第五章　市场分析 22
5.1　市场规模测算 22
5.2　目标客户画像与优先级 23
5.3　市场进入策略：从 1 个场景到 1 座城 24
5.4　竞争格局与差异化 25
第六章　商业模式 26
6.1　收入结构 26
6.2　定价策略 27
6.3　单位经济模型 27
6.4　渠道与生态合作 28
6.5　财务预测框架 28
第七章　团队与组织 29
7.1　团队构成与分工 30
7.2　路演与答辩分工 31
7.3　指导教师与顾问 32
7.4　团队互补性论证 32
7.5　组织与招聘计划 33
第八章　风险分析与应对 34
8.1　合规红线（最重要的一节，务必精读） 34
8.2　其他风险与应对 35
第九章　发展规划与里程碑 37

9.1 三阶段发展规划 37
9.2 里程碑与关键假设 37
第十章 商业计划书编制指南 38
10.1 先搞清楚评审在看什么 38
10.2 推荐目录与逐章写作要点 39
10.3 写作规范 40
10.4 完稿自检清单 41
第十一章 路演 PPT 编制指南 42
11.1 路演的基本逻辑 42
11.2 逐页大纲 43
11.3 视觉设计规范 45
11.4 答辩常见问题与回答要点 46
11.5 路演演练方法 50
附录 50
附录 A 关键数据来源清单 50
附录 B 术语表 51
附录 C 调研问卷模板 52
附录 D 图表清单 54
附录 E 提交前总自检清单 54
结语 55

前　言

本文档是“城市低空多机协同调度与航路规划决策平台”项目的总纲。它不是一份普通的项目介绍，而是一份“可执行的说明书”——团队任何一名成员读完，都应当能用统一的口径讲清这个项目，并据此独立写出商业计划书和路演 PPT。

为此，本文档同时承担三个功能：

- 第一，项目简介。用统一口径讲清“我们做什么、为什么做、怎么做、怎么赚钱、凭什么是我们”，供指导教师、评审专家、合作企业与地方主管部门在最短时间内建立完整认知。
- 第二，商业计划书写作说明书。给出逐章的写作要求、参考字数、所需素材、常见失分点，让写作从“对着空白文档发愁”变成“照着清单填空”。
- 第三，路演 PPT 制作说明书。给出逐页大纲、视觉规范、口播要点与答辩问答准备，让 PPT 成为项目逻辑的可视化表达，而不是文字的搬家。

如何使用本文档

建议按以下顺序使用：

- 第一次通读：全体成员通读第一章至第九章，统一对项目的认知，明确各自负责的模块。这一步的目标是“对齐口径”，避免不同成员在不同场合讲述的项目不一致。
- 第二次分工：按第十章给出的章节分工表认领写作任务，每人只负责自己最熟悉的章节，由负责人统稿。
- 第三次转化：拿到第十章、第十一章的清单后，把本文档的内容“翻译”成商业计划书正文与 PPT 页面。

> **【使用重要提示】**本文档中凡标注“【待填】”处，均需团队用真实数据、真实调研结果、真实成果替换；凡标注“【需核实】”处，均需引用最新官方文件或权威统计口径。文中出现的所有市场规模、价格、财务数字均为“算法示例”，用于演示测算方法，不得直接作为项目事实写入商业计划书。挑战杯评审对数据出处的要求非常严格，一处无法溯源的数据，足以让整份材料的可信度打折扣。

三个必须提前建立的共识

第一，本项目的社会价值优先于商业价值。低空经济是国家层面明确的战略性新兴产业，安全与效率是它能不能真正飞起来的前提。我们的产品价值落点在“让城市低空飞得更多、更安全、更透明”，这与国家战略方向高度一致，是我们最大的叙事优势，必须讲透。

第二，我们是“做加法”，不是“做替换”。运营人已经在用各厂商的机队管理软件，地方也在建设自己的监管平台。任何暗示“推倒重来”的表述都会立刻失去信任。我们的产品必须能旁路接入、标准对接、不改变调度员与飞手的现有工作流。

第三，合规是生命线。低空是强监管行业：空域使用与放行权属于空管与监管机构，平台只能做辅助决策；高精度城市三维数据与飞行轨迹属于重要数据，可能触及测绘与数据安全要求。本项目的产品定位必须严格落在“决策支持工具”上，这一点在第八章与第十章会反复强调。

第一章　一页纸读懂本项目

任何一份优秀的商业计划书，都应该能在一页纸内讲清全部核心信息。本章就是这一页纸。团队成员在任何一个场合被问起“你们做什么”，答案都应当与本章一致。

1.1　项目定位卡

表 1-1　项目定位卡（对外统一口径）

要素	内容
项目名称	城市低空多机协同调度与航路规划决策平台
备选品牌名	【待填】建议 2—4 字中文名 + 英文缩写，需先检索商标与域名可用性（示例：“云枢”“天际”类词根）

要素	内容
一句话定位	面向城市低空运行场景，用“调度、航路、决策”三个引擎，把过去“一人一机一线”的人工飞法，升级为“多机同时、系统排程、冲突自解”的城市级低空交通大脑，让低空运得更多、飞得更安全、管得更清楚。
参赛赛道	挑战杯中国大学生创业计划竞赛（以下简称“创业计划竞赛”）
团队规模	7 人，按“一人一岗、职责到章”分工，覆盖行业、技术、算法、产品、市场、财务六类职能
目标客户	第一优先：已开展常态化多机运行的运营主体（无人机物流配送、电力与管线巡检、应急救援医疗运输等）；第二优先：低空经济示范区/园区的运行管理单位与地方低空平台公司；第三优先：地市级低空经济主管部门（低空办）与民航地方监管的技术支撑单位
核心痛点	城市低空运行“看不见、排不开、飞不顺、管不住、算不清”五个卡点
解决方案	三个引擎（协同调度引擎、航路规划引擎、决策与监管引擎）+ 三层落地（单场景作业端 / 企业级调度中心 / 城市级低空服务平台）
关键技术	城市三维低空环境建模与多源数据融合、多机多任务协同调度、三维航路规划与四维航迹生成、时空冲突探测与解脱（CD&R）、数字孪生仿真验证、边云协同与国产化低资源适配
商业模式	B2B 运营人年度订阅为主 + B2G 城市/园区平台项目制 + 增值服务（仿真评估、培训、运行数据分析）
竞争壁垒	调度与航路算法库 + 城市低空数字底图与运行规则库 + 多厂商多运营人兼容的集成能力 + 先发的城市标杆案例
社会价值	支撑国家低空经济战略安全落地、提升城市低空运行安全水平、保障应急与医疗物资运输、推动城市配送绿色低碳

要素	内容
当前阶段	【待填：创意 / 已完成算法验证 / 已完成仿真平台 / 已在 X 个场景试点】
关键里程碑	【待填】建议写 3 个：6 个月、12 个月、24 个月各一个可验证的成果

1.2 三句话讲清项目

第一句讲问题：“城市低空正在从‘偶尔飞一架’走向‘同时飞很多架’，但任务靠人排、航路靠经验、冲突靠目视，运行量一上来，安全和效率都撑不住。”

第二句讲方案：“我们用一套平台，把多机的任务分配、三维航路生成与时空冲突解算自动完成，并在飞行前给出可执行的放行建议与风险提示。”

第三句讲价值：“对运营人，是同样机队飞更多单、更少停飞；对城市管理者，是从事后追责到事前预警、事中可控；对市民，是更快、更便宜、更安全的低空服务。”

1.3 关于项目名称与品牌

项目名称在正式参赛时会被高频使用，建议在写作商业计划书之前就确定下来，并统一写进所有材料。取名时注意四点：一是要能体现“低空”“调度”“航路”“城市”中的至少两个关键词；二是字数控制在 4 至 10 字，便于口头传播；三是提前在商标网与域名注册平台检索可用性；四是准备一个英文缩写，用于 Logo 设计。

> **【操作建议】**项目名称一旦确定，请在商业计划书正文、PPT 封面、团队 T 恤、易拉宝、演示系统界面中保持完全一致。评审在路演现场看到材料之间名称不一致，会直接质疑团队的执行细致度。

1.4　本文档导航

表 1-2　文档结构与用途导航

章节	内容	主要使用者
第一章	一页纸读懂本项目、统一对外口径	全体成员
第二章	政策背景、行业痛点、用户诉求、调研方法	写市场与背景章节的人
第三章	解决方案、产品模块、应用场景	写产品与技术章节的人
第四章	技术架构、关键技术、壁垒、验证方法	技术负责人
第五章	市场规模测算、客户画像、竞争分析	写市场章节的人
第六章	收入模式、定价、单位经济模型、财务预测	财务负责人
第七章	7 人团队分工、路演答辩分工、互补性论证	全体成员
第八章	风险识别与应对（含合规红线）	全体成员必读
第九章	三阶段发展规划与里程碑	团队负责人
第十章	商业计划书逐章写作指南与自检清单	统稿人
第十一章	路演 PPT 逐页大纲、视觉规范、答辩问答	路演主讲与 PPT 制作人
附录 A—E	数据来源、术语表、调研问卷、图表清单、自检清单	按需查阅

第二章　项目背景与市场痛点

这一章决定了整份商业计划书的说服力。评审首先要判断的是：这个问题真实吗？严重吗？现在解决它的时机到了吗？本章给出的素材，需要团队用实地调研加以验证和补充——不能只引用公开报道。

2.1 政策背景：为什么是现在

低空经济是政策驱动的产业，政策即时机。过去两三年出台的一系列文件，共同构成了本项目的政策窗口期。写作时需要把“政策要求什么”与“我们的产品恰好满足什么”一一对应，而不是罗列一堆文件名。

表 2-1 政策窗口梳理（文件名称与发布时间需以官方最新公布为准）【需核实】

政策方向	代表性文件	对我们意味着什么
国家战略定位	中央经济工作会议与政府工作报告将低空经济列为战略性新兴产业、新增长引擎	低空从“行业试点”上升为国家战略，各地建设低空运行管理平台的预算与决心前所未有，窗口期明确。
飞行管理法治化	《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》（自 2024 年 1 月 1 日起施行）	飞行活动申请、空域使用、实名登记有了统一规则，运营人必须合规飞行，“能管、要管”从可选项变成必选项。
空域分类改革	《国家空域基础分类方法》（2023 年）将空域划分为若干类别，明确无人驾驶航空器活动空域	低空空域的使用规则被明确，为城市级航路网络与高度层设计提供了制度基础。
运行规则细化	民航局《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》（CCAR-92 部）	对运营人、无人驾驶航空器系统与运行活动提出明确要求，运营人需要专业工具支撑合规与运行管理。
装备与产业推动	工信部等四部门《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030 年）》	明确物流配送、应急救援等场景的规模应用目标，运营主体数量与飞行量将快速增长。
地方立法与试点	深圳等地低空经济产业促进条例；各地低空经济示范城市、示范区与“低空智联网”建设方案	地方是低空经济的主要推动者，城市级平台存在明确的采购主体、考核压力与资金来源。

写作提示：这段内容放进商业计划书时，不要写成长篇政策罗列。正确写法是“三句政策 + 一句推论”：先用一句话概括政策要求，再用一句话说明现状差

距，最后用一句话点出因此产生了什么需求。政策部分控制在 400 字以内，把篇幅留给调研数据和用户证言。

2.2 行业现状：城市低空运行的五个卡点

这一节是痛点的核心论述，也是整份材料中最需要真实调研支撑的部分。五个卡点并非我们凭空归纳，而是需要团队在走访运营人与管理单位后用真实访谈内容去填充。每个卡点都应当配有一句“从业者原话”或一个“真实数字”。

2.2.1 看不见：城市低空缺少一张统一的“数字底图”

城市三维环境（建筑、塔吊、高压线、临时吊装）、微气象（楼间风、阵风）与动态禁飞限飞信息（临时管制、应急、重大活动），目前没有统一、可计算的表达。运营人各画各的图，管理者手里没有一张覆盖全城的实时低空态势图，安全与效率都建立在“各自想象”的基础上。

写作要点：不要只说“数据分散”，要写出“分散在哪里”——是静态环境数据不统一，还是动态管制信息不及时，还是各家坐标系与精度不一致。越具体越有说服力。

> **【调研任务】**走访 3 家以上运营主体，记录三个数字：日常同时在线机数、日均飞行架次、以及“从拿到临时管制通知到实际调整航路”的平均耗时。这三个数字放在一起，就是最有说服力的一张图表。

2.2.2 排不开：多机多任务仍靠人工排

一个站点十几架机、一天上百单，任务分配、起降点容量、电池与载荷、交付时窗，目前主要靠值班员的经验与表格。结果是高峰排不下、闲时跑不满，机队利用率上不去；一次临时加单或飞机故障，整个排班要重做，值班员压力极大。

这一卡点的本质是：低空运行已经从“人工可算”进入“人工算不过来”的规模，缺少把多机、多任务、多资源统一起来排程的工具。

2.2.3 飞不顺：航路靠经验，冲突靠目视

城市峡谷环境下卫星定位质量下降、楼间风与阵风扰动明显、可通行通道狭窄，而现有航线大多是两点之间的直线，没有综合考虑能耗、风场、障碍物与其他飞机的时空占用。多机相遇时，缺少统一的时空避让规则，往往靠飞手目视与语音协调，安全裕度完全依赖个人经验。

这一卡点直接决定了事故概率。运行密度越高，“靠目视协调”就越不可持续。

2.2.4 管不住：监管看得到“黑飞”，看不到全貌

监管侧目前能够发现单个违规告警，但很难看到多运营人叠加后的整体运行态势：哪里拥堵、哪里冲突告警集中、空域容量瓶颈在哪、突发事件时如何快速掌握受影响范围。数据分散在各运营人手中，口径不一，事后追溯往往需要人工拼接。

监管真正需要的不是“更多告警”，而是一张能支撑判断的全域态势图与一套可考核的统计口径。

2.2.5 算不清：运行数据没有变成资产

飞行日志、任务记录、冲突事件、能耗数据没有统一口径，无法支撑运力规划、空域容量评估、成本核算与安全审计。城市与运营人积累了海量低空数据，却几乎无法沉淀为可复用的管理价值与决策依据。

把一次性消耗的运行数据变成可沉淀、可分析的数据资产，是平台在效率与安全之外的第三个价值出口。

2.3 五类用户与各自诉求

同一个系统，对不同角色意味着完全不同的价值。写作时必须分角色论述，否则会出现“说了很多，但谁都没被打动”的常见问题。

表 2-2　用户角色、诉求与我们的价值主张

角色	核心诉求	当前困境	我们的价值
运营人调度/值班员	高峰排得下、少停飞、少人工	任务靠手工排，冲突靠喊话协调，异常处置压力大	多机自动排程 + 航路自动生成 + 冲突预警，把值班员从“排表”变成“看板确认”
运营人运控/安全负责人	合规留痕、事件可追溯、成本可控	申报、放行、记录分散，安全审计靠人工整理	全流程留痕，一键导出合规与运行报告，冲突与异常自动归档
运营人机务/电池管理	机队可用性高、能耗低	电池周转与机队状态看不见，排班与实况脱节	机队与电池状态看板，按可用性参与调度，降低无效等待
园区 / 低空平台公司管理者	低空资源高效、招商有吸引力	缺少统一服务与监管工具，各家系统互不相通	园区级/城市级平台，多运营人接入、统一态势与服务
地方政府 / 民航监管支撑单位	守住安全底线、可考核、可统计	现场检查成本高、覆盖面低、结果滞后	全域态势、冲突热点、违规事件、运行统计自动生成，考核有据
市民 / 收货人	快、便宜、安全	配送时效不稳，对头顶飞行有安全顾虑	效率提升带来时效与成本改善，运行安全数据透明可查

> **【写作要点】**特别注意“市民”这一行。挑战杯评审高度关注社会价值，把市民受益与公共安全写清楚，是把商业价值转化为社会价值的关键一步。建议在商业计划书中补充一个具体场景（例如偏远社区的老人在恶劣天气下依靠无人机配送慢性病药品），让抽象价值落地。

2.4　需求验证：调研怎么做

“我们觉得运营人需要”是商业计划书里最危险的一句话。评审一定会问：你们访谈了多少人？他们原话怎么说？有没有人愿意用、愿意买？本章给出可执行的调研方案。

2.4.1 调研对象与样本量建议

表 2-3 调研方案建议（可根据团队资源调整）

调研对象	建议样本量	调研方式	要拿到什么
运营人调度与运控人员	不少于 15 人	半结构化访谈 + 问卷	排班痛点、冲突处理现状、每天耗时最长的环节
运营人安全与合规负责人	不少于 5 人	深度访谈	申报与留痕流程、审计要求、愿为哪种能力付费
低空经济示范区 / 园区管理单位	不少于 3 家	深度访谈	平台功能需求、数据接入方式、采购流程
地方低空经济主管部门 / 低空平台公司	不少于 2 家	访谈	监管痛点、项目立项方式、预算量级
已部署机队管理系统或监管平台的企业	不少于 2 家	参观 + 访谈	竞品真实使用体验、满意与不满之处

2.4.2 访谈问题清单（可直接使用）

以下十个问题是访谈的骨架，建议根据对方角色做删减，但不要漏掉第 3、6、10 题——这三题直接决定了产品能否落地。

- 贵单位目前运行多少架无人机、每天大约多少架次？高峰时段集中在什么时候？
- 多机任务是怎么分配的？系统排还是人工排？排一次大约需要多久？
- 两条航线的冲突目前怎么处理？有没有统一规则，还是靠飞手目视与喊话协调？
- 城市三维环境（建筑、高压线、临时障碍）和临时禁飞信息，你们从哪里获取？准不准、及不及时？
- 飞行计划申报与放行现在走什么流程？平均需要多长时间？
- 你们最担心的运行风险是什么（冲突、失联、气象、电池）？有没有发生过接近危险的事件？
- 如果有一套系统能自动排程、自动生成航路并提前预警冲突，您觉得有帮助吗？最大的顾虑是什么？

- 贵单位现在用的是什么机队管理或运行系统？日常使用中最不方便的地方是什么？
- 这类系统如果采购，走什么流程？预算大概在什么量级？是运营人自采还是地方统筹？
- 地方低空平台或监管侧目前最希望运营人上报哪些数据？上报方式是什么？

> **【取证要求】**每一次调研都要留下可出示的材料：访谈记录表（含时间、地点、对象职务）、问卷原始数据、录音（须事先获得同意）、现场照片、单位盖章的合作意向书。这些材料在挑战杯答辩环节是强有力的证据，也是商业计划书附录中最有分量的内容。

2.4.3　把调研结果转化成图表

调研结束后，至少应当产出三张图，直接放进商业计划书与 PPT：

- 痛点排序图：横轴为痛点项，纵轴为“选择该项为前三大痛点的受访者占比”，柱状图呈现。
- 运行量与人力对比图：同一家运营人的日均飞行架次与调度值班人数，做成双轴图，直观展现人机矛盾。
- 付费意愿分布图：对不同价位区间的接受度分布，作为第六章定价的依据。

第三章　解决方案与产品体系

第二章讲“问题有多痛”，本章讲“我们怎么解”。这是商业计划书的脊梁，也是评审判断团队是否真正理解业务的分水岭。核心要求只有一条：让一个从没接触过低空运行的人，读完本章能画出产品结构图。

3.1　总体方案：三个引擎、三层落地

我们的方案可以用一句话概括：在运营人现有飞行流程之外，架设一条并行的“低空交通流水线”。

- 三个引擎：协同调度引擎负责“怎么排”，航路规划引擎负责“怎么飞”，决策与监管引擎负责“能不能飞、安不安全、谁负责”。前者解决排不开，第二个解决飞不顺，第三个解决管不住。

- 三层落地：同一套内核，按部署层级组装出三种形态——单场景作业端解决一个站点的机队效率，企业级调度中心解决多站点的运控管理，城市级低空服务平台解决多运营人的协同与服务。三者共用一套空域数据模型与算法库，因此可以“从小往大长”。

【图示】此处插入“总体方案架构图”。建议画法：底部为接入层（民航局综合监管平台 UOM / 厂商数据接口 / 通感一体与低空智联网 / 气象与地理数据 / 起降设施），中间为三个引擎（调度、航路、决策与监管）并排，上方为三层应用（作业端 / 企业调度中心 / 城市级平台），右侧标注“统一空域数据模型与算法库”。图中所有模块需与本节文字一一对应。

3.2 引擎一：协同调度引擎

调度引擎要做的事情，本质上是把过去依赖值班员经验与表格的排班工作，变成每天自动运行、异常自动重排的排程系统。它从三个层次输出结论。

3.2.1 机队与资源建模：把“能飞的资源”变成可计算对象

将机队（机型、载荷、航时、电量与健康状态）、起降点与充电位（容量、占用、周转时间）、电池与备件、操作人员资质与值班时窗统一建模为带约束的可计算资源。这是所有调度能力的前提，也是工程上最容易被低估的部分——资源模型不准确，再好的算法也算不出可执行的排程。

3.2.2 多机多任务分配与排程：回答“谁去飞、什么时候飞、飞哪几单”

在满足载荷、航时、起降点容量、交付时窗与资质约束的前提下，对“任务 × 飞机 × 起降点 × 时窗”做联合优化，输出一张可执行的排程表：每架飞机的任务序列、起飞时刻、装载方案与预期返回时刻。支持多目标加权——交付完成率、平均时延、机队利用率、单位任务能耗、机队负荷均衡——并支持人工干预与锁定。

3.2.3 动态扰动与滚动重调度：异常来临时不重做整张表

真实运行每天都在被打断：临时加单、飞机故障、电池异常、天气突变、空域临时管制。系统采用滚动时域重调度策略，把扰动影响局部化，仅重排受影响的飞

机与任务，秒级给出新的可执行方案，并明确提示“哪些任务被推迟、推迟多久、原因是什么”。输出指标包括任务完成率、平均任务时延、机队利用率与单位任务能耗。

3.3 引擎二：航路规划引擎

航路规划引擎回答“怎么飞、会不会撞”。它把航路从“地图上的两点连线”，升级为“带时间的四维航迹”。

3.3.1 城市三维环境建模与航路网络

把城市低空表示为多层可计算的结构：底层是多分辨率三维栅格与语义图层（建筑、障碍物、限飞区、地面风险区），其上是可飞行走廊与高度层构成的航路网络（“低空路网”），再叠加微气象与动态临时管制信息。航路网络的意义在于：它把无限连续的三维空间，化简为有限可管理的通道与路口，让大规模多机规划在计算上可行。

3.3.2 三维航迹生成：既避障又省电

采用分层规划：先在航路网层做宏观路径选择（走哪条走廊、在哪个路口换层），再在自由空间层做精细三维避障与航迹平滑。成本函数综合能耗（含风场影响）、安全裕度、噪声与地面风险，最终输出平滑、可飞、能耗合理的三维航迹。

3.3.3 四维航迹与时空冲突解消：把“路径”变成“带时间的轨迹”

这是本项目技术上的核心差异点。多机协同的关键约束是：同一时刻不能有两架飞机占用同一空间位置。因此每架飞机的航迹都必须带上时间轴，成为四维航迹。系统在四维空间做冲突探测，并按统一规则生成解脱方案——调整高度层、调整速度、微调航向或等待时机——再对解脱后的航迹做二次冲突复查，直到全网无冲突收敛。

3.3.4 在线重规划与降级兜底

运行中遇到突发障碍、临时管制或通信质量下降时，系统在线重规划航迹；当通信中断、无法及时下发新指令时，飞机沿预置安全航路点执行降级飞行或就近备降。这一层设计决定了系统在“不完美现实”中的可用性与安全性。

3.4 引擎三：决策与监管引擎

决策与监管引擎回答“能不能飞、安不安全、出问题谁负责”。它面向的是监管侧与运营人的安全负责人。

3.4.1 空域数字化与容量评估

把空域切分为可管理的空间单元，统计每个单元在不同时段的占用情况，评估容量与拥堵，识别瓶颈与冲突热点。容量数据是航路优化、时段引导与运行统计的公共基础。

3.4.2 飞行计划申报—审批—放行辅助

通过标准接口对接民航局民用无人驾驶航空器综合管理平台（UOM）与地方空管，为运营人提供材料预审、冲突预检与航线方案建议，缩短申报往返时间。这里有一条不可逾越的边界：平台只提供辅助决策，空域批准与放行权始终属于监管机构，平台不得自行划设空域或替代放行。

3.4.3 冲突探测与解脱（CD&R）与安全底线

建立明确的安全间隔模型与优先级规则，对全网四维航迹做持续冲突探测，输出分级告警（提示 / 关注 / 紧急）与建议动作。告警与建议的最终执行由运营人与监管方确认，平台只做提示与方案建议。

3.4.4 运行态势看板与事件回溯

为监管与新运营人提供全域实时态势、冲突热点、违规事件、运力与时段分布看板，并自动生成月度/季度运行报告；所有关键决策链路留痕，支持事后追溯——把监管从“事后追责”变成“事前预警、事中可控、事后可溯”。

3.5 三层落地形态

表 3-1 三层产品形态与对应客户

层级	产品形态	核心功能	付费方
L1 单场景作业端	站点调度终端	站点机队排程、航路生成、本地冲突提示、飞行记录	运营人（站点 / 分公司）
L2 企业级调度中心	多站点机队运控平台	多站点统一排程、机队与电池状态看板、异常处置、合规留痕与运行报表导出	运营人（总部运控）
L3 城市级平台	城市低空服务平台	多运营人接入、城市低空态势、空域容量与冲突热点、飞行计划服务、监管统计与运行报告	地方低空平台公司 / 政府主管部门

> **【产品策略提示】**三层不是必须一次做完。推荐的落地顺序是 L1 → L2 → L3：先用站点调度终端单点切入（决策链短、见效快），积累运行数据后向企业级扩展（价值可量化、预算更高），最后以标杆运营人为样板向城市级平台推广（单笔规模最大）。这条“由小到大”的路径写在商业计划书里，比一上来就声称要做城市级大平台更可信。

3.6 三个典型应用场景

场景是让评审快速理解产品的最好方式。建议在 PPT 中每页讲一个场景，用“人物 + 冲突 + 转折 + 结果”的故事结构。以下三个场景可直接改写使用。

场景一：午高峰的城市即时配送（多机抢航路）

12 时，某配送站 8 架无人机、3 个起降点，要在 30 分钟内送出 24 单。系统自动把订单分配到飞机与起降点，为每架生成三维航路，并在四维冲突检测中发现其中 3 架会在 12 时 07 分同时通过同一楼宇通道。系统通过调整一架的起飞时刻、另一架的巡航高度完成解算，全部 24 单在时窗内完成，值班员只做了一次确认。

这个场景的价值在于：它展示的不是“替代人”，而是把人工排班升级为自动排程，让人从“排表”转向“看板确认”。

场景二：恶劣天气下的应急医疗物资运输

夜间，某医院急需血液制品，同时气象部门发布大风预警、部分空域临时管制。系统在受限空域与风场条件下重新规划航路，选择更稳的巡航高度与备降点，生成风险提示与执行建议；监管方据此快速放行，全程轨迹与决策留痕可追溯。

这个场景的价值在于：它把“临时管制 + 恶劣天气”下的应急运输，从“凭经验冒险”变成“有方案、可决策、可追溯”。

场景三：城市低空的月度运行态势与冲突热点治理

月初，市低空办值班员打开城市级平台，系统已自动汇总上月全市多家运营主体的飞行量、冲突告警、违规事件与拥堵热点，生成城市低空运行月报，并指出某片区在傍晚时段冲突告警集中，建议优化航路或引导调整时段。

这个场景的价值在于：它把过去需要数天人工统计、且难以覆盖全部运营人的工作，压缩成了几分钟的自动化流程。

3.7 与现有系统的关系：做加法，不做替换

这是全场最容易被质疑、也最必须讲清楚的一点。运营人已有厂商的机队管理软件，地方也在建设监管平台，任何暗示“推倒重来”的表述都会立刻失去信任。我们的集成原则如下：

- 标准接口接入：通过民航局综合监管平台（UOM）接口、无人机厂商数据接口、通感一体与低空智联网的数据接口获取数据，不要求改造现有系统。
- 旁路部署：平台以旁路方式获取运行数据并输出方案，即使本平台停机，运营人原有的飞行流程完全不受影响。这是打消客户顾虑的关键设计。
- 不改变工作流：调度员依然在原有运行系统中操作，我们的能力以辅助窗口或接口形式存在，不要求值班员切换系统。

- 多厂商、多运营人兼容：支持不同厂商机型与不同运营人接入，避免“只服务一家”的封闭生态，这也正是城市级场景的必然要求。

> **【答辩高频问题】**“你们的平台和我们已有的机队管理系统 / 空管系统冲突吗？”标准回答是：不冲突，我们是旁路接入、能力增强，不做替换。然后再补一句“正因为不替换，所以我们的实施周期通常可以控制在两周以内”——用实施速度作为论据，比空泛的“兼容性好”有力得多。

第四章　核心技术

本章面向技术评审与有交通、航空、自动化背景的评委。写作原则是：讲清楚“难点在哪、我们怎么解、怎么证明有效”，而不是堆砌技术名词。每一个技术点都必须能回答“所以呢”——所以它对用户意味着什么。

4.1　技术架构总览

系统采用分层架构，自下而上分为四层：

- 接入层：负责与民航局综合监管平台（UOM）、空管、无人机厂商、通感一体与低空智联网、气象与地理数据、起降设施对接，完成数据采集与协议适配。这一层决定了产品的落地难度，是工程上最容易被低估的部分。
- 数据层：完成城市三维环境数据、空域与规则数据、机队与任务数据、飞行轨迹与事件数据的存储、索引与标准化，采用统一的时空数据模型。
- 算法层：包含多机协同调度、三维航路规划与四维航迹生成、时空冲突探测与解脱、容量与风险评估、数字孪生仿真五类能力。
- 应用层：面向三类用户分别提供作业端、企业调度中心、城市级平台三种界面形态。

【图示】此处插入“技术架构图”。建议纵向分层绘制，每层标注关键技术选型与对外接口；在算法层右侧单独画出“城市低空数字底图与运行规则库”，并注明它与算法层的双向关系（规则约束算法，算法运行结果反哺规则优化）。

4.2 关键技术点

以下六个技术点按“难点—做法—验证方式”的三段式展开。写作商业计划书时可直接沿用这一结构，技术评委最认可这种表达方式。

4.2.1 城市三维低空环境建模与多源数据融合

难点：数据多源异构（倾斜摄影与点云、城市信息模型 CIM 与建筑信息模型 BIM、地理信息、空域数据、微气象、临时管制），格式、精度与更新频率各不相同；楼间微气象与动态障碍（塔吊、临时吊装）对实时性要求高。

做法：建立统一的时空数据模型与多分辨率三维栅格/语义图层；静态数据一次建模、定期更新，动态数据（临时禁飞、微气象）增量订阅、快速刷新；提供数据质量分级与降级策略，在数据缺失时自动退回保守安全高度与规则约束。

验证方式：在【待填】个城市或园区完成建模，记录建模精度、更新时延与覆盖率；用真实障碍物布设的测试集评估碰撞检测的漏报率与误报率。

> **【差异化来源】**城市低空数据的采集、清洗、建模与持续更新是典型的脏活累活，恰恰是纯算法团队不愿做、却决定落地成败的一环。建议团队把“已建成 X 个城市或园区的高精度低空数字底图”作为一个明确的成果指标去追求。

4.2.2 多机多任务协同调度

难点：任务—飞机—起降点—时窗的联合分配是典型的大规模组合优化问题，属于 NP-hard 类难题；约束多（电池与载荷、起降点容量、交付时窗、人员资质），扰动频繁（临时加单、飞机故障、天气突变）。

做法：采用“离线全局优化 + 在线滚动重调度”的两级架构。离线用混合启发式方法（如大邻域搜索、列生成）求高质量初始解；在线用快速重调度算法把扰动局部化，保证秒级响应；对高频稳定场景引入学习型策略加速求解。支持多目标加权与人工干预锁定。

验证方式：在【待填】规模的仿真场景（如 X 架飞机、Y 个任务、Z 个起降点）上，与人工调度和基线算法（贪心、遗传算法）对比，报告任务完成率、平均任务时延、机队利用率与单位任务能耗的改进幅度。

4.2.3 三维航路规划与四维航迹生成

难点：城市峡谷环境下卫星定位质量下降、风扰明显、通道狭窄，既要避障又要省电，还要满足噪声与地面风险约束；航路必须同时是“空间路径 + 时间轴”。

做法：分层规划——先在航路网层做宏观路径选择（走廊、路口、高度层），再在自由空间层做精细三维避障与平滑；成本函数综合能耗（含风影响）、安全裕度、噪声与地面风险；输出带时间的四维航迹，为冲突解算提供基础。支持在线重规划，通信中断时沿预置安全航路点降级飞行。

验证方式：统计规划成功率、单次规划耗时、航迹能耗与理论最优的差距、安全间隔违反率；在含真实建筑与风场的仿真环境中用蒙特卡洛方法批量评估。

4.2.4 时空冲突探测与解脱（CD&R）

难点：多机在同一时空不能占用同一空间位置；真实系统中的“冲突”是概率性的（受定位误差、风、通信延迟影响），必须给出分级告警与可执行的解脱方案，且要保证多机同时解脱时不产生连锁冲突。

做法：以四维航迹为基础做时空冲突探测（几何精确判交 + 位置不确定性下的概率冲突评估），按优先级与统一规则生成解脱方案（调整高度层、速度、航向或等待时机），并对解脱后的航迹做二次冲突复查，直到全网收敛；输出分级告警与建议动作，最终执行权在运营人与监管方。

验证方式：在【待填】规模的仿真中统计“千架次冲突次数”“告警漏报与误报率”“解脱后残留冲突率”“平均解脱代价（额外时间与能耗）”，并与“无统一规则”的基线对比。

> **【重要提醒】**不要宣称“绝对不碰撞”“零事故”。正确的表述是“降低冲突概率、缩短冲突处置时间、提高运行透明度”。安全类产品的过度承诺既不可验证，也会带来责任风险。

4.2.5 数字孪生仿真与验证平台

难点：低空运行的极端场景（强风、密集冲突、通信中断）在真实环境中难以复现，而安全类算法必须靠大规模仿真证明有效性。

做法：构建城市低空数字孪生环境（三维城市 + 微气象 + 通信模型 + 多机行为模型），支持批量生成随机与对抗性场景、支持真实飞行日志回放；用蒙特卡洛与压力测试评估算法在极端场景下的表现；仿真结果可作为向监管方与客户交付的“安全性证据”。

验证方式：给出仿真规模（同时在线机数、场景数量）、关键指标分布、与真实飞行日志回放的一致性，并提供可复现的测试用例集。

> **【长期壁垒】**仿真场景库与真实运行数据集会随项目推进不断沉淀，越用越准、越准越可信，这是后来者难以短期复制的资产。建议在商业计划书中明确提出“仿真场景数”与“真实运行架次”作为可量化的核心指标。

4.2.6 边云协同与国产化低资源适配

难点：全局调度需要云端算力，实时避障需要在机上或边缘完成；通信可能中断；客户对国产化与数据本地化有明确要求。

做法：任务分级——全局调度与航路规划在云端，实时避障与降级飞行在机上/边缘；设计通信中断时的自治策略（预置航路点、本地避障、就近备降）；支持国产操作系统与国产算力平台，模型与算法做轻量化，关键模块支持在较低配置服务器上稳定运行。

验证方式：给出典型配置下的性能指标——同时在线机数、单次全局调度耗时、单机航迹更新频率、通信中断后的安全处置成功率、服务器最低配置要求。这组数字对客户与地方平台的采购决策影响极大。

4.3 技术壁垒与知识产权规划

评审一定会问：你们的技术，别人多久能抄出来？对这一问题的回答质量，直接决定了项目的估值判断。建议从四个层面构建壁垒，并在商业计划书中逐条列出。

表 4-1　壁垒构成与建设计划

壁垒类型	具体内容	建设方式	时间预期
知识壁垒	调度与航路算法库、冲突解脱规则库、城市低空运行规则库	与运营人、监管方共建，用真实运行数据迭代	持续积累，难以短期复制
数据壁垒	城市三维低空数字底图、真实飞行轨迹与冲突事件数据集、仿真场景库	随项目落地自然沉淀	12 个月以上形成规模
工程壁垒	多厂商机型与多运营人系统对接经验、低资源部署与边云协同方案	在真实项目中积累	18 个月以上
知识产权	软件著作权、发明专利、学术论文、参与标准制定	【待填】已申请 / 计划申请的清单	按申报周期推进

知识产权规划的具体建议：软件著作权登记周期短、成功率高，适合作为第一批成果；发明专利周期较长但含金量高，建议围绕“多机任务协同调度方法”“三维航路与四维航迹生成方法”“时空冲突探测与解脱方法”三个方向布局；学术论文建议投交通运输、航空宇航或自动化方向的会议与期刊，既积累学术背书，也为与运营人、地方平台合作提供抓手。

4.4　技术验证方法

本节内容建议在 PPT 中单独占一页，因为它是技术类项目最容易失分、也最容易加分的地方。评审常见质疑是“你们的效果是怎么算出来的”，必须提前备好答案。

表 4-2　技术验证方案模板

验证维度	评价指标	数据来源	目标值【待填】
多机协同调度	任务完成率、平均任务时延、机队利用率、单位任务能耗	【待填】规模仿真对比 + 真实站点运行数据	相对人工或基线提升【待填】

验证维度	评价指标	数据来源	目标值【待填】
航路规划	规划成功率、单次规划耗时、能耗贴近最优度	含真实建筑与风场的仿真环境	成功率与耗时满足在线要求
冲突解算	千架次冲突次数、漏报与误报率、残留冲突率、解脱代价	【待填】架次仿真 + 真实飞行日志回放	冲突率显著下降
数字孪生一致性	仿真指标与真实日志指标的偏差	真实飞行日志回放	偏差在可接受范围
运行性能	同时在线机数、单次调度耗时、航迹更新频率	试点实际运行日志	满足日常负载

> **【重要提醒】**所有验证数据必须真实可追溯。挑战杯答辩环节，评委很可能追问“这个数字是怎么来的”“仿真场景有多少个”“参数是谁核定的”。无法当场回答的数据，不如不写。宁可指标保守但证据链完整，也不要指标漂亮却经不起追问。

第五章　市场分析

本章回答三个问题：市场有多大、我们先打哪里、凭什么打得过。写作中最常见的错误是把“行业报告里的市场规模”直接抄过来当自己的市场，这在评审眼里是典型的减分项。正确做法是给出自己的测算逻辑。

5.1　市场规模测算

采用自上而下与自下而上结合的方式，分别测算 TAM（潜在市场总额）、SAM（可服务市场）、SOM（可获取市场）。以下给出测算框架与算法示例，所有数字均需替换为团队自己调研核实的口径。

5.1.1　测算公式

- TAM ＝ 全国有常态化多机运行需求的运营主体数 × 单主体年均付费 + 全国地级及以上城市数 × 城市级平台单价。
- SAM ＝ TAM 中满足门槛条件的部分，门槛包括：已开展常态化多机运行、信息化基础达标、所在城市为低空经济示范或试点、或有明确的平台建设计划。

● SOM ＝ 未来三年团队资源可实际覆盖的运营主体数 × 单主体年均付费 + 可交付的城市级平台项目数 × 单价。

表 5-1　市场规模测算表（数字为算法示例，须以团队调研数据替换）【需核实】

层级	测算口径	数量假设	单价假设	市场规模
TAM（运营侧）	全国有常态化多机运行需求的运营主体	约【待填】家	按 8 万元/年	约【待填】亿元/年
TAM（城市侧）	全国地级及以上城市数	约 330 个	按 200 万元/项目	约 6.6 亿元/年
SAM	其中示范或试点城市、及有明确需求的主体	按 30% 计	同上	约【待填】亿元/年
SOM	三年内可触达的主体与项目	【待填】家 + 【待填】个项目	同上	约【待填】万元/年

【核实要求】“全国无人机运营主体数量”“实名登记无人机数量”“低空经济市场规模”存在多种口径与年度差异，团队必须选定一个口径并明确注明来源与年份，例如民航局年度统计公报、工信部相关研究机构报告。地级及以上城市数量以民政部最新行政区划为准。口径不清是市场分析章节最致命的失分点。本表中的示例值仅供参考测算方法，赛前务必用最新官方数据重新核对。

5.2　目标客户画像与优先级

资源有限的创业团队不可能同时覆盖所有客户。明确“先打谁”本身就是评审考察团队成熟度的重要维度。

表 5-2　客户优先级与理由

优先级	客户类型	选择理由	进入难点
第一优先	已开展常态化多机运行的运营人（以无人机物流配送为主）	痛点最真实（高峰排不开、冲突多），付费意愿强，决策链相对短，效果可量化	需要先证明效果，对系统稳定性与安全性要求高
第二优先	低空经济示范区 / 园区运行管理单位与地方低空平台公司	有明确建设预算与考核压力，一个项目可带动多家运营人接入，规模效应强	项目制周期长，存在招标门槛

优先级	客户类型	选择理由	进入难点
第三优先	地市级低空经济主管部门与民航地方监管支撑单位	项目金额大，一旦落地形成区域壁垒	招标门槛高，通常要求企业规模与案例
第四优先	电力与管线巡检、应急救援等其他运营人	同样存在多机调度需求，可复用同一算法内核	场景差异大，需要一定定制

5.3 市场进入策略：从 1 个场景到 1 座城

建议在商业计划书中明确提出一个可执行的三步走路径，每一步都有明确的目标客户与验证指标。

第一步：灯塔场景（0—6 个月）

在团队所在城市选取 1 至 2 家运营人的 1 个站点，以联合课题或免费试用的方式落地，目标是产出可对外公开的量化效果数据（机队利用率提升、平均任务时延下降、冲突告警处置时间下降）。

这一步的关键不是收入，而是“证据”。有了真实站点的效果数据，后续所有销售动作才有支点。

第二步：企业级复制（6—18 个月）

以灯塔站点所属运营人为样板，向其多站点、多机型推广企业级调度中心。此时销售逻辑是“同样的机队飞更多单、更少停飞”——用客户自己的运营数据算清账，比讲功能更有力。

第三步：城市级突破（18—36 个月）

以已落地的运营人为案例基础，参与示范区或城市级低空服务平台项目。此阶段需要企业具备相应的资质、案例数量与资金实力，也是团队需要提前规划融资的原因。

5.4 竞争格局与差异化

写竞争分析最容易犯的错误是“我们没有竞争对手”。低空运行管理领域从来不缺参与者，说没有对手只会暴露认知不足。正确的做法是分类梳理，并明确指出我们与每一类的差异。

表 5-3 竞争格局分析

竞争类型	代表方向	他们的优势	他们的短板	我们的差异
飞行器厂商的机队管理软件	单厂商机队与作业管理	与自家飞机深度绑定，用户基数大，部署便利	只服务自家机型，生态封闭，不做跨厂商多运营人协同；调度与冲突能力弱	我们做“跨厂商、跨运营人”的能力层，专注调度与航路，可与厂商软件并存互补
传统空管与民航信息化厂商	空管自动化、民航信息化	空管业务能力强，资质与案例齐全	产品面向民航大空域与高空，对城市微低空、多机小场景响应慢、成本高	我们面向城市低空细分场景，产品轻、落地快，可成为其低空能力补充
低空经济与 UTM 方向的创业公司	监管平台、反制、通感一体	融资活跃，政策敏感度高	多聚焦监管或反制单一环节，调度与航路规划能力不深，工程化不足	我们以“算法内核 + 三层落地”切入，既服务运营人的效率，也服务监管侧的管理
通用物流与城配调度 SaaS	地面配送调度	调度算法成熟，客户资源多	完全不具备空域、三维路径与冲突解算能力	我们把地面调度思想升级到四维低空时空，具备不可替代的专业能力
高校与研究院原型	算法原型	算法强，成本低	无产品化能力，无法跨客户复制，无持续维护	我们提供产品化、可配置、可复制的方案，并具备持续迭代能力

差异化总结成三句话写进商业计划书：第一，我们不做飞行器、不做空管主系统，做“低空交通大脑”这一能力层，因此落地阻力最小；第二，我们坚持跨厂商、跨运营人，不做封闭生态，因此能服务城市级协同这种多方场景；第三，我们解决的是城市三维复杂环境下的“时空冲突解算”，而不是地图上的两点连线——这才是真正的技术门槛所在。

第六章　商业模式

本章是评审判断“这个项目能不能持续活下去”的核心。技术再好，如果商业模式说不通，在创业计划竞赛中会被大幅扣分。写作要求：收入来源清晰、定价有依据、成本结构合理、单位经济模型算得出来。

6.1　收入结构

建议采用“一主两辅”的收入结构，不要罗列过多收入来源——收入来源过多往往意味着团队还没想清楚主战场在哪里。

表 6-1　收入结构设计

收入类型	对象	计费方式	定位
运营人年度订阅（主）	无人机物流、巡检等运营主体	按机队规模（架数）计费，或按站点数计费，或按年飞行架次阶梯计费	现金流主体，可预测性高，是团队生存基础
城市 / 园区平台项目（辅）	地方低空平台公司、园区管理单位、政府主管部门	一次性建设费 + 年度运维与数据服务费	单笔金额大，树立标杆，但周期长、回款慢
增值服务（辅）	全部客户	仿真评估与安全论证服务、培训、运行数据分析、空域容量评估报告	提升客户黏性与单客户价值，边际成本低

6.2 定价策略

定价必须回答一个问题：为什么是这个价？可用的论证角度有三个——替客户省下的成本（同一机队多飞的架次、减少的停飞损失）、对标同类系统的价格、客户预算区间内的可承受性。建议在商业计划书中同时给出这三个角度，其中“客户预算区间”最有说服力，因为它来自团队自己的调研。

表 6-2 定价方案示例（数字需替换为调研结论）【待填】

产品形态	目标客户	建议定价区间	定价依据
单场景作业端 L1	运营人站点	【待填】万元/年	对标站点可自主申请的信息化预算区间
企业级调度中心 L2	运营人总部运控	【待填】万元/年	按机队架数或站点数阶梯定价
城市 / 园区平台 L3	地方平台公司 / 政府	【待填】万元/项目 + 【待填】万元/年运维	对标同类区域信息化与低空平台项目预算
增值服务	全部客户	按次或按年	仿真与数据服务的人力成本加成

> **【定价调研提示】**定价是访谈中最需要技巧的部分。直接问“你们愿意花多少钱”通常无效，更好的问法是：“贵单位去年在运行管理系统上的投入大概是什么量级？”“如果某项能力能让同样机队多飞两成架次，你们愿意拿出多少预算来投入？”用具体场景引导，得到的数字更可信。

6.3 单位经济模型

单位经济模型回答的是：服务一家运营人，我们赚不赚钱、多久回本。这是财务部分最专业、最能体现团队成熟度的内容，务必写。

表 6-3 单客户单位经济模型模板（数字为示例结构，需填入真实测算）【待填】

项目	金额（万元/年）	测算说明
年收入	【待填】	订阅费 + 增值服务收入
实施与集成成本	【待填】	首次部署一次投入，按客户生命周期摊销
运维与支持成本	【待填】	算力与云资源、人力、客服分摊

项目	金额（万元/年）	测算说明
客户获取成本	【待填】	销售与市场费用分摊到单客户
年毛利	【待填】	收入 − 上述各项成本
客户回收期	【待填】	客户获取成本 ÷ 年毛利
客户生命周期价值	【待填】	年毛利 × 预期留存年数
续费率假设	【待填】	需给出依据，并说明与行业水平的对比

6.4 渠道与生态合作

创业团队资源有限，渠道策略必须务实。建议采用“直销打样、渠道放量”的组合：

- 直销阶段：团队自己直接对接首批标杆运营人。目的是深度理解客户、打磨产品、积累案例，这个阶段不能交给渠道。
- 渠道阶段：产品成熟后，与无人机厂商、通感一体与低空智联网厂商、地方低空平台公司、信息化集成商合作，借他们的存量客户与实施能力放量。合作方式可采用分成或代理。
- 生态合作：与民航类院校、行业协会、低空经济研究机构合作开展标准研讨与培训。这类合作短期不产生收入，但能显著提升项目的行业可信度，对挑战杯答辩也有正面作用。

6.5 财务预测框架

财务预测不需要复杂，但必须逻辑自洽、假设透明。建议只做三年，并且用一个统一的核心变量（客户数与城市项目数）驱动全部预测，这样评审一眼就能看懂逻辑。

6.5.1 收入预测逻辑

- 第一年：重点不在收入，而在完成【待填】个标杆站点落地，验证产品与模式。收入以试点费用与少量订阅为主。

- 第二年：以运营人为单位复制到多站点，客户数达到【待填】家，收入主要来自订阅。
- 第三年：进入城市级平台市场，客户数达到【待填】家，并新增【待填】个城市或园区项目。

6.5.2 成本结构

早期团队的成本以人力为主，通常占总支出的七成以上。主要科目包括：研发人员薪酬、实施与交付人力、算力与云资源、市场与差旅、知识产权申报费用。建议在财务预测表中明确标注“人力成本占比”，并说明团队早期的薪酬策略（例如创始团队低薪、研发为核心投入）。

6.5.3 必须准备的财务附表

- 三年收入预测表：分客户数、单客户收入、总收入三列。
- 三年成本费用表：按科目分类，标注人力占比。
- 现金流量简表：重点说明资金缺口出现在第几个月、需要多少资金、用于什么。
- 融资需求与资金用途（如计划融资）：金额、出让比例、用途分解、里程碑绑定。

> **【财务部分常见失分点】**一是三年预测增长率高得不合常理（例如第二年增长十倍且无解释）；二是成本列得很粗，看不到人力与实施成本；三是完全没有现金流概念，不知道钱什么时候会断。挑战杯评审中常有来自投资机构的评委，这三类问题他们一眼就能看出。宁可把增长预期写保守一些，也要保证逻辑站得住。

第七章　团队与组织

创业计划竞赛的评审逻辑中，团队权重往往高于技术。原因很直白：技术可以被追赶，但一支互补、投入、可信的团队是项目能否走下去的决定因素。本章要证明的不是“我们很优秀”，而是“我们这几个人凑在一起，恰好能把这件事做成”。

7.1 团队构成与分工

本项目团队共 7 人。团队配置的核心标准是“互补”而非“人多”，因此 7 个岗位按“一人一岗、职责到章”的原则划分——每一章文档都有明确的负责人，避免出现人人有责、无人落实的局面。下表即为团队的分工骨架，请将姓名与专业填入对应位置。

表 7-1 团队 7 人分工表【待填】

角色	姓名 / 专业	主要职责	对应文档章节
项目负责人（队长）	【待填】	整体统筹与进度管理；对外沟通与资源协调；路演主讲；把握项目全貌，确保各章节口径一致	第七章、第九章
技术负责人	【待填】	系统架构设计；UOM 与厂商、通感等接口集成方案；边云部署与国产化适配；软件著作权与专利申请	第四章 4.1、4.2.1、4.2.6、4.3
算法负责人	【待填】	多机协同调度、三维航路规划与四维航迹、冲突探测与解脱算法；仿真验证方案设计与效果评测	第四章 4.2.2—4.2.5、4.4
行业（空管/低空运行）成员	【待填】	空域与运行规则、冲突解脱规则、安全间隔设计；对接运营人与监管顾问；场景与规则评审	第二章、第三章 3.2—3.4
产品与设计成员	【待填】	产品原型与界面设计；演示系统与仿真可视化搭建维护；路演 PPT 视觉设计与制作	第三章 3.5、第十一章 11.3

角色	姓名 / 专业	主要职责	对应文档章节
市场调研成员	【待填】	运营人与地方平台实地调研；客户画像与需求验证；竞争分析；商业模式设计	第二章 2.4、第五章、第六章 6.1—6.2
财务与文案成员	【待填】	财务测算与单位经济模型；各章节材料撰写与统稿；提交前格式与自检核对	第六章 6.3—6.5、第十章、附录 E

【关键提醒】“行业（空管/低空运行）成员”这一岗是全队最不能空缺的位置。低空是强监管、强专业的行业，如果团队中没有具备空管、低空运行管理或无人机运行背景的成员（或民航院校相关专业），评审几乎必然质疑“你们怎么保证运行规则与安全逻辑是对的”。这是本项目最容易被攻击的软肋，必须在团队介绍页正面回应：或者在团队中配置行业背景成员，或者明确列出行业顾问团队（运营人运控负责人、空管或监管在职或退休专家、民航院校教师），并附上其职务与具体参与方式。只挂名不参与的顾问，反而会成为减分项。

7.2 路演与答辩分工

7 人团队最容易出现的现场问题是：主讲一人从头讲到尾，其余成员全程沉默，评审由此判断“这个项目只是一个人的事”。正确的做法是提前把路演与答辩环节拆分到不同成员，让每个人都在现场有明确的存在感，同时体现团队的专业纵深。

表 7-2 路演与答辩分工建议

环节	主讲 / 应答人	准备重点
开场、痛点与项目概述	项目负责人	把第一句话练到条件反射，控制节奏与时间
产品与系统演示	产品与设计成员	演示脚本、录屏兜底、准备应对现场设备故障
技术方案与集成	技术负责人	UOM 与厂商、通感接口的细节，以及“不替换现有系统”的论证
算法效果与仿真验证	算法负责人	必须能当场说清仿真规模、场景设计、评价指标与数据来源

环节	主讲 / 应答人	准备重点
低空运行规则与安全间隔	行业（空管/低空运行）成员	冲突解脱规则依据、安全间隔设计、与监管要求的对应关系
市场、竞品与商业模式	市场调研成员	调研样本量与一手数据，竞品差异化的三条结论
财务、融资与风险	财务与文案成员	单位经济模型、回收期、关键假设与资金用途
团队与发展规划总结	项目负责人	用一句话收尾，与开场形成呼应

> **【演练要求】**建议在赛前进行一次“角色互换演练”：让每位成员把不属于自己负责的部分也讲一遍。评审提问时并不严格按照分工点名，谁被问到都要能答上来；某个成员卡壳时，相邻岗位的成员要能自然接话，而不是冷场。

7.3 指导教师与顾问

指导教师与顾问是团队专业性的重要背书，建议在商业计划书中单独一页呈现，并注明其在本项目中承担的具体角色——只挂名不参与的顾问反而会减分。

表 7-3 指导教师与顾问配置建议

类别	建议配置	在本项目中的角色
技术指导教师	交通运输、航空宇航、自动化或计算机方向	技术路线把关、算法验证方案设计、论文与专利指导
行业顾问	空管或低空运行管理人员、无人机运营企业运控负责人	运行规则评审、冲突解脱规则设计、监管要求解读
产业顾问	低空经济平台公司、无人机厂商或信息化集成商从业者	集成方案把关、采购流程指导、渠道资源对接
创业指导教师	商学院或创业学院教师	商业模式打磨、财务模型审核、路演表达指导

7.4 团队互补性论证

答辩现场最常被问到的团队问题是：“你们凭什么能做成这件事？”建议提前准备一段一分钟的回答，结构是“能力缺口分析 + 我们的填法”。

标准表述框架：这个项目需要四种能力——低空运行与空管专业能力、算法与软件工程能力、市场落地能力、行业渠道资源。我们 7 人的分工正是按这四项能力逐一对应设置的（见 7.1 分工表），前三项由团队内部成员承担，每人都有与之匹配的专业背景和实践经历；第四项行业渠道资源，通过【待填：与 X 运营人共建课题 / 聘请 X 担任顾问 / 依托学校与行业单位合作关系】的方式补齐。同时我们清楚自己的短板在【待填：例如民航空域规则经验、硬件与机载对接经验】，已经通过【待填】方式应对。

> **【7 人团队的表达要点】**7 人是一个容易讲好的规模，但要注意两点：一是不要写成 7 份简历的罗列，而要围绕“四种能力如何被补齐”来组织；二是主动说明 7 人之间的协同机制（例如每周例会、按章节分工、交叉复核），让评审看到这是一支有组织方式的队伍，而不是凑在一起的个人。
>
> **【表达技巧】**主动承认短板并说明应对方案，比声称“我们什么都会”更可信。评审见过太多团队把简历堆成全能选手，反而对坦率且有预案的回答评价更高。

7.5 组织与招聘计划

现有 7 人团队对应第一阶段，覆盖了产品从研发到落地的全部关键职能，短期内不需要扩编。后续扩充必须与业务里程碑绑定——有了确定的客户与收入，才增加相应岗位，而不是先招人再找事做。

表 7-4 分阶段组织规划

阶段	团队规模	新增角色	触发条件
第一阶段	7 人（现有团队）	现有分工，学生团队为主，一岗多能	项目启动
第二阶段	10—12 人	实施与交付工程师、售后支持、专职商务	合同客户数达到【待填】家
第三阶段	15—25 人	算法工程师、项目经理、销售团队	城市级项目中标，或完成融资

> **【扩编逻辑】**7 人团队最容易在业务上量后崩掉的环节是“实施与交付”——每落地一个站点或一座城市，都需要现场建模、数据接入、联调与培训，这是纯人力消耗，无法靠学生兼职的弹性时间支撑。同时，算法内核是项目的立身之本，必须持续投入。因此第二阶段的第一批招

> 聘名额建议优先给实施与交付工程师与算法工程师，而不是给销售。这一点如能在材料中体现，会让评审看到团队对交付压力与技术迭代的清醒认知。

第八章　风险分析与应对

风险章节不是走过场。评审通过这一章判断团队是否清醒——把所有风险都说成“可控”的团队，会被认为缺乏对行业的真实理解。正确做法是：如实列出风险，给出可执行的应对措施，并说明哪些风险是不可控但可承受的。

8.1　合规红线（最重要的一节，务必精读）

低空是强监管行业，有三条看不见但代价极高的红线。产品定位与对外表述必须严格自控，否则不仅落地受阻，还可能带来法律责任。

第一条，空域与放行权红线。空域使用、飞行活动申请与放行权属于空管与监管机构。平台只能做辅助决策——材料预审、冲突预检、方案建议、态势展示——不得自行划设空域、不得替代审批与放行、不得对外宣称“平台自主放行”。这是本项目的立身之本，任何越界表述都会引发评审对合规风险的连续追问。

第二条，地理信息与数据安全红线。高精度城市三维数据、低空数字底图与飞行轨迹属于重要数据，可能触及《测绘法》与地理信息安全管理要求（如导航电子地图制作等测绘资质），同时受《数据安全法》《个人信息保护法》约束。平台涉及高精度三维建模与地理信息提供时，必须评估测绘资质需求，落实本地化部署、脱敏、权限最小化与操作审计，不得对外提供敏感地理数据。

第三条，运行安全与责任红线。平台是决策支持工具，最终飞行安全责任由运营人与监管方承担。不得宣称“保证安全”“零事故”“绝对不碰撞”；不得在没有人工确认的情况下自动执行涉及安全的动作。

表 8-1　合规边界与表述纪律

事项	安全表述（推荐）	风险表述（禁止）
产品定位	低空飞行调度与航路规划决策支持系统	无人机自动驾驶系统、替代空管的空中交通管制系统

事项	安全表述（推荐）	风险表述（禁止）
决策权	提供冲突预警与方案建议，最终由运营人与监管方决定	平台自主放行、自动批准空域
空域	通过接口对接民航局综合监管平台（UOM）与地方空管申报，不自行划设空域	平台自行划定或审批空域
效果宣称	提升机队利用率、降低冲突概率、缩短冲突处置时间	保证飞行安全、零事故、绝对不碰撞
数据	本地化部署、脱敏、权限最小化、操作审计	对外提供高精度城市三维数据或飞行轨迹数据
测绘	明确数据来源与使用边界，必要时取得相应测绘资质或与持证单位合作	未经资质从事测绘活动、发布涉密地理信息

【团队纪律】以上纪律不仅约束商业计划书与 PPT 的写法，也约束路演口播、答辩回答、演示系统界面的文案，以及所有对外宣传物料。建议团队指定一人专门负责口径审查。一旦在答辩中脱口说出“我们的平台能保证飞行安全”，很可能引发评委对合规问题的连续追问，而这个话题一旦展开就很难收场。正确的落点是：我们是决策支持与效率工具，提供建议而非替代审批，不涉及空域划设与放行权限。

8.2 其他风险与应对

表 8-2 风险清单与应对措施

风险类别	具体表现	应对措施	剩余风险判断
政策与监管风险	低空空域改革节奏、地方项目推进放缓	不把商业模式绑死在单一政策上：即使没有地方项目，运营人的效率需求本身独立存在；同时拓展运营人自采与地方项目两条线	可承受
技术风险	城市峡谷定位质量弱，算法在极端场景下泛化不足	采用可配置规则引擎兜底，算法不达标时降级为规则约束；建立场景与设备兼容矩阵；仿真压力测试前置	可控

风险类别	具体表现	应对措施	剩余风险判断
安全风险	系统给出错误建议导致运行风险	平台只做建议不做执行；所有涉及安全的输出需人工确认；完整记录决策链路便于追溯与复盘	必须高度重视
市场风险	运营人预算紧张，付费能力低于预期	设计分层产品，低配版本降低门槛；以量化效果（利用率、时延、能耗）支撑预算申请；优先切入有示范或专项经费的客户	需持续验证
集成风险	厂商数据接口不开放，UOM 接口与地方规则存在差异	优先选择接口开放度高的客户与机型；采用旁路与数据订阅方式减少对厂商的依赖；建立可复用的接口适配层	可控
数据合规风险	涉及地理信息与飞行数据安全	本地化部署，数据不出域；落实加密、脱敏、权限最小化与操作审计；评估测绘资质需求；签署数据处理协议	必须高度重视
团队风险	学生团队成员毕业、精力投入不足、分工失衡	明确分工与交接机制，建立文档化沉淀；引入全职成员或稳定顾问；关键岗位设置替补	真实存在，需预案
竞争风险	大型厂商或平台公司推出同类功能，形成挤压	深耕算法与城市数据壁垒；走差异化定位与合作路线，不与其正面冲突	需持续关注

写作建议：风险章节不要超过两页。每一条风险用“表现—应对—判断”三句话写完即可。重点把篇幅留给合规红线，因为那是本项目最独特、也最能体现团队专业性的部分。

第九章　发展规划与里程碑

本章回答“接下来怎么走”。评审希望看到的是一条有节奏、有验证节点、不吹牛的路线图。每个阶段都必须有可验证的成果，而不只是“完成研发”“扩大市场”这类无法检验的表述。

9.1　三阶段发展规划

表 9-1　三阶段发展规划

阶段	时间	核心目标	关键动作	可验证成果
第一阶段 算法与仿真验证	0—6 个月	把内核做出来，把效果证出来	完成调度与航路两个引擎的核心算法；建成数字孪生仿真平台；与 1—2 家运营人合作完成仿真与回顾性验证；申请软件著作权	可运行的算法内核与仿真平台；一份带真实数据的验证报告；软著受理通知
第二阶段 试点与产品化	6—18 个月	从能用变成好用，从算法变成产品	在【待填】个站点试点运行；根据反馈完成产品化改造；建立标准实施流程；启动渠道合作	付费客户【待填】家；客户续约意向；可复制的实施方案
第三阶段 城市复制与规模化	18—36 个月	从站点走向城市，形成规模收入	参与城市或示范区低空服务平台项目；建立城市标杆案例；完成融资；扩充团队	城市项目落地；年收入达到【待填】；团队规模达到【待填】人

9.2　里程碑与关键假设

规划的可信度取决于假设是否透明。建议明确写出三个关键假设，并说明如果假设不成立，团队会如何调整。

- 假设一：运营人对多机协同调度存在真实且可付费的需求。验证方式：完成【待填】家运营人的付费意愿调研，取得至少【待填】份合作意向书。若不成立，转向以园区或地方平台公司为整体销售对象。
- 假设二：产品能够在不替换现有系统的前提下完成数据接入。验证方式：完成【待填】种机队管理系统的适配与【待填】种机型的数据接入测试。若不成立，优先选择接口开放度高的客户与机型切入。
- 假设三：调度与航路规划的效果能够被量化并被客户认可。验证方式：在合作站点产出前后对比数据（机队利用率、平均任务时延、单位任务能耗、冲突告警次数）。若不成立，重新设计评价指标体系或调整产品切入点。

第十章　商业计划书编制指南

本章是全文最实用的部分。读完前面九章，你已经掌握了项目的全部内容；本章要解决的是“怎么把它们组织成一份能赢的商业计划书”。

10.1　先搞清楚评审在看什么

商业计划书的评分维度通常包括以下几项。理解权重之后，写作时的篇幅分配就有了依据——不要在一项权重很低的维度上花掉一半篇幅。

表 10-1　评审维度与写作应对（具体权重以当届官方评审规则为准）【需核实】

评审维度	评审真正想判断的	写作应对
社会价值与政策契合	这个项目是否解决了真实且重要的社会问题	把低空经济战略落地、城市低空安全、应急与绿色配送的社会意义写透，并用具体场景落地
创新性与技术含量	有没有真东西，还是套壳	突出四维时空冲突解算、多机协同调度这两个真实差异点，用仿真与验证数据支撑
商业模式的可行性	能不能自己活下去	把收入结构、定价依据、单位经济模型写清楚，假设透明
团队能力与匹配度	这支队伍能不能做成	论证互补性，正面回应行业背景缺口与补齐方案

评审维度	评审真正想判断的	写作应对
可行性与成熟度	现在到哪一步了	用真实仿真结果、真实运行数据、真实意向书证明进度，不夸大
现场展示与答辩	能不能讲清楚、扛得住问	见第十一章，提前准备二十个高频问题的答案

10.2 推荐目录与逐章写作要点

下表给出推荐的商业计划书目录结构。注意：不同的赛事与学校可能有指定模板，若官方提供模板，务必以官方模板为准，本节可作为内容填充的参考。

表 10-2 商业计划书推荐目录与写作要点

章节	参考篇幅	核心内容	素材来源	常见失分点
一、项目概述	1—2 页	一页纸讲清项目全貌，与第一章定位卡一致	本文档第一章	写成散文式抒情，没有信息量
二、项目背景与痛点	3—4 页	政策窗口、行业现状、五类用户诉求、调研数据	本文档第二章 + 调研结果	只有政策罗列，没有一手调研数据
三、产品与服务	3—5 页	三个引擎、三层落地、产品截图、三个典型场景	本文档第三章 + 系统截图	只有功能罗列，没有场景和用户价值
四、技术与创新	3—4 页	技术架构、关键技术、壁垒、验证数据、知识产权	本文档第四章	只有名词堆砌，没有验证数据；夸大宣称
五、市场分析	3—4 页	市场规模测算、客户画像、进入策略、竞争分析	本文档第五章 + 官方统计与行业报告	直接抄行业报告数字，没有自己的测算
六、商业模式	3—4 页	收入结构、定价、单位经济模型、渠道、财务预测	本文档第六章	增长假设离谱，成本结构粗糙，没有现金流概念

章节	参考篇幅	核心内容	素材来源	常见失分点
七、团队介绍	2—3 页	团队分工、互补性论证、指导教师与顾问	本文档第七章	只堆简历，不做互补性论证
八、风险与对策	1—2 页	合规红线、各类风险与应对	本文档第八章	所有风险都写“可控”，显得不真诚
九、发展规划	1—2 页	三阶段路线图、里程碑、关键假设	本文档第九章	目标不可验证，全是“扩大”“提升”
十、附录	不限	调研问卷、访谈记录、意向书、专利与软著、仿真与运行数据	团队实际材料	附录堆材料但不标注与正文的对应关系

10.3 写作规范

10.3.1 数据必须有出处

每一条引用数据都必须标注来源与年份。规范写法是“据民航局某年统计公报，全国……”。团队自己调研得到的数据，要标注调研时间、样本量与调研方式。未经核实的数据宁可不用——一处编造被查出，整份材料的可信度都会被质疑。

10.3.2 图表优于文字

一份两万字的商业计划书，如果一张图表都没有，评审的阅读体验会非常糟糕。建议整份材料至少包含十张图表，且每张图表都服务于一个明确的结论。第十一章末尾的图表清单可直接使用。

10.3.3 结论前置

每个章节的第一段就要给出本章结论，后续段落再展开论证。评审通常只有几分钟浏览一份材料，结论前置决定了他们能不能抓住你的重点。

10.3.4　篇幅控制

正文建议控制在一万五千字到两万五千字之间。超过这个范围说明没有做取舍。把详细的技术参数、完整的调研记录放进附录，正文只保留论证主线的必要内容。

10.3.5　匿名与格式要求

创业计划竞赛通常对正文有匿名化要求（不得出现学校名称、团队成员姓名、指导教师姓名等信息），且对页数、字体、装订方式有具体规定。请务必在提交前逐条核对当届官方发布的《参赛作品提交要求》，不要凭经验想当然。

> **【强制核对清单】**在定稿前，请团队指定一人专门核对官方提交要求，逐条打勾：页数是否超限、是否满足匿名要求、字体字号是否符合规定、是否需要在指定位置标注作品编号、电子版与纸质版是否一致。每年都有团队因为这些格式问题被扣分甚至取消资格，这是最不划算的失误。

10.4　完稿自检清单

定稿前，请逐项确认下表。任何一项无法确认，都不要提交。

表 10-3　商业计划书完稿自检清单

序号	检查项	通过标准
1	全文项目名称、定位口径是否一致	与第一章定位卡完全一致
2	是否每一处数据都有出处	抽查任意三处，都能说明来源
3	调查数据是否有一手记录支撑	附录中有问卷与访谈记录
4	技术章节是否有验证数据	至少一组可追溯的仿真或运行验证结果
5	是否出现空域与安全类敏感表述	全文无“自主放行”“保证安全”“零事故”类表述
6	财务假设是否透明	关键假设单列成表
7	团队章节是否论证了互补性	不是简历堆砌，行业背景缺口有回应

序号	检查项	通过标准
8	风险章节是否坦诚	至少一条被判定为“真实存在”的风险
9	图表数量与质量	不少于十张，每张有编号与标题
10	是否符合官方格式与匿名要求	逐条核对当届提交要求

第十一章　路演 PPT 编制指南

路演是商业计划书的“试听版”。同样一个项目，讲得好与讲得差，评审的印象差距极大。本章解决三个问题：讲什么、怎么排、怎么答。

11.1　路演的基本逻辑

先明确一件事：PPT 不是商业计划书的缩略版，而是一个独立的说服工具。商业计划书靠“读”，路演靠“听”。人在听的时候能记住的信息量极少，通常不超过五个要点。因此路演的使命不是传递全部信息，而是让评审记住三件事：这个团队在做一件重要的、有社会价值的事；他们有真实的技术与落地进展；他们清楚怎么赚钱。

11.1.1　时间分配

假设总时长 10 分钟（含答疑的场合，演示通常 6—8 分钟），建议的时间分配如下：

表 11-1　十分钟路演时间分配建议

环节	建议时长	核心任务	讲砸的后果
开场与痛点	1.5 分钟	用真实场景或数据制造共鸣，让评审认同问题重要	评审全程无感，后面再精彩也救不回来
解决方案	2 分钟	讲清三个引擎三层落地，展示系统界面	评审不知道你具体做了什么

环节	建议时长	核心任务	讲砸的后果
技术与进展	1.5 分钟	用一个数据证明你们是真做出来了	被判定为“只是想法”
市场与商业模式	2 分钟	客户是谁、怎么收钱、单客户模型	被判定为“不接地气”
团队	1 分钟	论证互补性，正面回应团队缺口	被质疑执行力
规划与收尾	1 分钟	三阶段路线图，一句话收束	结尾无力，印象模糊

11.1.2 路演的三个铁律

- 第一，每页只有一个观点。如果一页 PPT 上出现两个并列的重点，观众会同时忽略这两个。
- 第二，用图不用字。凡是能用一张图说明的，就不要用文字段落。评审在路演现场根本没有时间读文字。
- 第三，开场三十秒必须抓住人。不要用“大家好，我们项目的名称是……”开头，而要用一个具体的画面或一个反常识的数字。

11.2 逐页大纲

以下给出 18 页的标准结构。若官方限制页数，可优先删减标注“可合并”的页面。每页都给出了内容要点、视觉建议与口播要点，可直接作为制作依据。

表 11-2 路演 PPT 逐页大纲

页	页面标题	内容要点	视觉建议	口播要点
1	封面	项目名称、一句话定位、团队名称、LOGO	干净留白，主标题大且醒目	用一句话定位开场，不要念标题
2	中午十二点的配送站	真实场景：一个值班员、八架无人机、三十分钟二十四单	场景照片或插画，配一句话	用画面代入，不用数据开场

页	页面标题	内容要点	视觉建议	口播要点
3	问题不止在高峰	五个卡点：看不见、排不开、飞不顺、管不住、算不清	五个图标 + 短句，不要长段落	一句话带过一个卡点，重点讲前三个
4	痛点排序（调研数据）	调研【待填】家运营人，痛点排序图	柱状图，标注样本量	用自己调研的数字建立可信度
5	政策窗口	国家战略定位、飞行管理条例、空域分类、CCAR-92 部四条政策与项目的关系	时间轴或四栏对照	一句政策一句推论，30 秒讲完
6	我们的方案	三个引擎、三层落地总览图	与第三章架构图一致	这页要慢讲，是整个路演的核心
7	引擎一：协同调度	机队资源建模、多机多任务排程、滚动重调度三个层次	三栏布局，各配一个示意界面	重点讲“同样的机队飞更多单”这个差异点
8	引擎二：航路规划	三维环境建模、航迹生成、四维时空冲突解消	三维示意图 + 冲突解算前后对比	重点讲“带时间的航迹”这个设计原则
9	引擎三：决策与监管	空域容量、申报放行辅助、CD&R、态势与回溯	看板示意图	强调“只做建议、不替代放行”这条边界
10	场景演示	三个场景中选一个最生动的展开	系统界面截图或演示动画	讲故事，不要讲功能
11	与现有系统的关系	旁路接入、不替换现有系统、两周部署	集成拓扑简图	主动打消客户顾虑，这页很加分
12	技术壁垒	算法库、城市数据、工程经验、知识产权四层	四层金字塔图	强调规则与数据需要时间积累，抄不走
13	技术验证	仿真规模、评价指标与真实结果数据	表格或柱状图，标注数据来源	这页决定技术评审的信任度，务必用真实数据

页	页面标题	内容要点	视觉建议	口播要点
14	市场测算	TAM / SAM / SOM 三级测算	同心圆或漏斗图，标注口径来源	讲清测算逻辑，不要只报数字
15	客户与进入路径	客户优先级、从 1 个场景到 1 座城的路径	阶梯图或地图标注	说明为什么先打运营人
16	商业模式	收入结构、定价、单客户经济模型	收入结构饼图 + 关键数字	重点讲单客户模型与回收期
17	团队与发展规划	核心成员、分工、互补性、三阶段路线图与里程碑	头像 + 一句话优势；时间轴标注验证节点	主动回应团队缺口与补齐方案
18	收尾	一句话价值主张、联系方式	留白，一句大字	用第一句定位收尾，形成呼应
可合并	财务预测	三年收入与成本预测	组合柱线图	若时长紧张，并入商业模式页
可合并	社会价值	城市低空安全、应急与绿色配送	场景化插图	若时长紧张，并入收尾页
可合并	竞争分析	五类竞争者与我们的差异	对比表	若时长紧张，口头带过

11.3 视觉设计规范

路演 PPT 不需要花哨，需要的是专业与克制。以下规范可直接交给负责制作的同学执行。

表 11-3 路演 PPT 视觉规范

项目	规范要求	原因
配色	主色一种（建议深空蓝或科技青），辅助色一至两种，禁用高饱和撞色	低空与交通场景需要专业、可信的视觉感受
中文字体	标题用无衬线字体（如思源黑体、微软雅黑），正文同族	投影环境下宋体笔画过细，远看不清

项目	规范要求	原因
字号	标题不小于 32pt，正文不小于 20pt，页脚不小于 14pt	后排评审必须能看清
每页字数	正文不超过 60 字，超过就说明该拆页或该改成图	现场没有人会读长段落
图片	使用真实系统截图、真实场景照片与自绘示意图，禁用低质网图与过度装饰的图标	真实感是可信度的一部分
图表	每张图必须标注数据来源与样本量	没有出处的图表会被当场质疑
动画	仅在需要分步说明时使用简单出现动画，禁用飞入、旋转等花哨效果	花哨动画会削弱专业感
页脚	统一放项目名称与页码，便于答辩时定位	评委提问时能直接说“请看第 12 页”
比例	统一 16:9，制作前确认赛场设备支持的比例	现场比例不符会导致排版错乱

【制作流程建议】先用纸笔画出 18 页的草图（每页只写标题和一个核心词），确认逻辑通顺后再打开软件制作。跳过草图直接做 PPT，通常会在中途反复推翻重做。另外，务必准备一份 PDF 备份放在 U 盘里，并在赛前到现场实测投影效果——现场设备的分辨率与色彩表现常与自己的电脑差异很大。

11.4 答辩常见问题与回答要点

以下二十个问题是低空与调度类项目最常被问到的。建议团队在赛前逐题演练，每题的答案控制在 60 至 90 秒，并且务必准备数据支撑。

表 11-4 答辩高频问题与回答要点

序号	问题	回答要点
1	你们的平台和现有的机队管理系统、空管系统冲突吗？	不冲突。我们是旁路接入、能力增强，不替换任何现有系统，调度员原有的工作流完全不受影响，实施周期通常可控制在两周以内。

序号	问题	回答要点
2	你们会不会替代空管、自己放行？	不会。空域批准与放行权始终属于监管机构。我们只做材料预审、冲突预检、方案建议与态势展示，为监管方提供决策支持，不划设空域、不替代放行。
3	运营人有预算买你们的东西吗？	给出调研得到的预算区间与付费意愿数据；补充说明我们提供分层产品，L1 作业端降低门槛，且效果可量化为“同样机队多飞多少架次”。
4	为什么大厂不做这件事？	大厂的主战场在飞行器本身与监管主系统，城市微低空的多机协同调度是细分但极难的能力层，需要与多厂商、多运营人系统打交道，不是他们的优先方向，而这恰是我们的主场。
5	你们的竞争对手是谁？	按五类分别说明：厂商机队管理软件、传统空管信息化厂商、低空经济创业公司、城配调度 SaaS、高校原型。逐一说明差异，不做“没有对手”的表态。
6	机队利用率提升的数据是怎么算出来的？	说明数据来源：哪个站点、多少架次样本、对比的时间区间、由谁统计。数据必须可追溯，优先给出真实站点数据，其次给出仿真对比条件。
7	你们的仿真可信吗？	说明仿真的规模（同时在线机数、场景数量）、场景如何生成（随机与对抗性）、参数来源（真实机型参数、气象与建筑数据），并提供可复现的测试用例集。

序号	问题	回答要点
8	城市三维数据和飞行数据的安全怎么保证？	支持本地化部署，数据不出域；落实加密、脱敏、权限最小化与操作审计；评估测绘资质需求，必要时与持证单位合作；签署数据处理协议，符合数据安全与个人信息保护相关法律要求。
9	你们团队都是学生，怎么保证能交付？	说明技术积累、已完成的算法内核与仿真平台、验证数据、指导教师与行业顾问团队，以及已取得的合作意向。用成果回应，不用热情回应。
10	你们的核心壁垒是什么？	三层：算法与规则库（调度、航路、冲突解脱）、真实场景沉淀的城市数据与运行数据集、多厂商多运营人的集成经验。代码可以抄，这三样需要时间和真实场景。
11	这个市场需求是真的吗？	拿出调研数据：访谈多少家运营人、多少位调度与运控人员、痛点排序结果、合作意向书数量。
12	单客户收入这么低，规模怎么做上去？	讲单客户经济模型与回收期，说明客户生命周期价值；再讲通过企业级多站点复制提高单客户规模，以及城市级平台项目提升客单价。
13	如果空域改革推进缓慢，你们怎么办？	运营人的效率需求独立于地方项目存在：即便空域开放节奏放缓，现有的常态化运行仍然需要排程与航路工具。我们两条线并行，不把商业绑死在单一政策上。

序号	问题	回答要点
14	通信中断了怎么办？	设计上有分级降级策略：通信中断时飞机沿预置安全航路点执行，配合机载本地避障与就近备降；云端在恢复后同步状态并重规划。
15	你们怎么保证不与有人机、民航冲突？	严格按监管要求与安全间隔规则运行，平台提供冲突探测与告警，实际间隔标准与放行由监管方确定，我们不自行设定空域规则。
16	业务上量之后，实施交付跟得上吗？	我们提前识别了交付压力，第二阶段第一批招聘优先给实施与交付工程师；同时通过标准化的数据接入与建模流程压缩单项目交付工时。
17	你们的收入什么时候能回正？	给出具体的月份与依据：客户数量、客单价、成本结构。承认早期需要资金投入，说明融资用途与里程碑绑定关系。
18	有没有运营人真实使用过？	如实回答当前阶段。若已有试点，给出站点数量与产出数据；若尚在验证阶段，说明验证方案与合作运营人的具体安排。不夸大。
19	为什么选择城市低空而不是别的低空场景？	城市低空是运行密度最高、冲突最复杂、也最需要系统化协同的场景，技术门槛与社会价值同时最高；同时它是低空经济政策重点推动的方向，需求明确。
20	这个项目三年后是什么样子？	给出可验证的目标：覆盖多少个城市或站点、服务多少家运营人、成为多少个示范区或平台公司的调度与航路标准工具。同时说明这些目标依赖的关键假设。

11.5　路演演练方法

好的路演是练出来的，不是写出来的。建议按以下方法训练：

- 第一步，写逐字稿。第一遍一定要把每页要说的话完整写下来，字数按每分钟 200 至 220 字估算。
- 第二步，压缩成关键词卡。把逐字稿压缩成每页三到五个关键词，写在卡片上，练习时只看关键词。
- 第三步，计时演练。至少完整演练十遍，每遍计时，把超时或不足的部分调整到位。
- 第四步，随机提问演练。请不了解项目的同学或老师担任“刁钻评委”，从第十一章的问题清单中随机抽问，训练临场反应。
- 第五步，录像复盘。录下自己的演练视频，重点检查语速、眼神交流、手势与小动作。很多人第一次看到自己的录像都会发现意料之外的问题。

> **【最后建议】**答辩时遇到确实不懂的问题，正确做法是坦率承认并说明思路，例如“这个问题我们目前还没有深入研究，但按照我们的理解，应该从某个方向去解决，赛后我们会专门验证”。强行编造答案一旦被追问，损失远大于承认。评审看重的是思维的清晰度，而不是全知全能。

附录

附录 A　关键数据来源清单

以下渠道是撰写本项目材料时最常用的权威数据来源。所有数据引用时请注明具体文件名称与发布年份，并尽量使用最新版本。

表 A-1　数据来源渠道

数据类型	推荐来源	使用建议
政策文件原文	中国政府网、国务院、中央军委相关发布；民航局官网；工信部官网	直接引用原文，不要转引二手报道，避免表述偏差

数据类型	推荐来源	使用建议
空域与运行规则	《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》《国家空域基础分类方法》《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》（CCAR-92 部）	作为产品合规边界与运行规则库设计的依据，务必核对最新版本
无人机与行业统计	民航局年度统计公报、民用无人驾驶航空器综合管理平台（UOM）公开信息	用于测算运营主体数量、实名登记数量等基础口径，务必注明统计口径与年份
低空经济市场规模	工信部相关研究机构报告、权威券商与咨询机构公开报告	仅作参考，必须结合自己的测算逻辑，不可直接照搬
城市与行政区划	民政部全国行政区划信息查询平台	用于测算城市级平台的市场容量
地理信息与测绘合规	自然资源部相关法规与资质管理要求	用于确认三维建模与地理信息服务的合规边界
头部企业与竞品信息	企业官网、产品文档、公开报道、专利数据库	用于竞争分析与差异化论证
学术文献	中国知网、万方、IEEE Xplore、ScienceDirect 等数据库	用于技术方案论证与验证方法参考，也为学术成果积累素材

附录 B　术语表

路演与答辩中会高频出现以下术语。团队每一位成员都应当能准确解释，避免出现“自己说了但讲不清”的尴尬。

表 B-1　核心术语表

术语	含义	在本项目中的作用
低空经济	以民用有人与无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态	本项目所处的产业背景与国家战略方向
UOM	民航局民用无人驾驶航空器综合管理平台，负责实名登记、飞行活动申请与空域信息发布	我们的产品与其对接申报信息，但不替代其审批职能

术语	含义	在本项目中的作用
UTM	无人驾驶航空器交通管理系统，面向无人机运行的交通管理概念	本项目在城市低空场景下实现的正是 UTM 的核心能力，并注重与监管侧协同
空域分类	按《国家空域基础分类方法》将空域划分为若干类别并明确使用规则	城市低空航路网络与高度层设计的制度基础
CCAR-92 部	民航局《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》	运营人合规运行的依据，也是产品功能设计的约束来源
多机协同调度	在约束条件下对多架航空器与多任务做统一分配与时序排程	调度引擎的核心能力
航路网络	由可飞行走廊、路口与高度层构成的低空可通行结构	把连续三维空间化简为可管理的通道，使大规模规划可行
四维航迹	包含三维空间位置与时间轴的飞行轨迹	多机时空冲突解算的基础数据
冲突探测与解脱（CD&R）	发现航空器之间的时空冲突并给出避让方案的过程	决策与监管引擎的核心安全能力
安全间隔	两架航空器之间必须保持的最小空间与时间距离	冲突判定的标准，由监管要求与规则库共同确定
起降点容量	单位时间内某起降点可安全接纳的起降架次	调度排程与容量评估的重要约束
数字孪生	与真实系统同步的虚拟映射环境，用于仿真、验证与推演	算法验证与安全性论证的主要工具
边云协同	云端做全局计算、边缘或机上做实时计算的协同架构	兼顾全局优化与低延迟实时避障
信创	信息技术应用创新，指采用国产化的软硬件技术体系	影响我们的技术选型与部署方案

附录 C　调研问卷模板

以下问卷面向运营人的调度、运控与安全人员，共 15 题，预计填写时间 6 至 8 分钟。可根据调研对象调整，但第 2、3、6、10、14 题建议保留，它们直接支撑痛点论述与定价依据。

表 C-1　运营人多机运行调研问卷

题号	题目	题型
1	贵单位所属行业与主要业务（物流配送 / 巡检 / 应急 / 其他）	单选
2	目前投入运行的无人机数量（架）	填空
3	日均飞行架次（架次/天）	填空
4	运行高峰时段集中在	单选
5	常用机型数量与厂商数量	填空
6	多机任务分配目前采用的方式	单选
7	排一次班（一天任务）平均耗时	单选
8	航线冲突目前的处理方式	多选
9	城市三维环境与临时禁飞信息的获取来源	多选
10	是否发生过接近危险的事件（如有，简述）	单选 + 填空
11	飞行计划申报与放行的平均耗时	单选
12	当前使用的机队管理或运行系统	填空
13	若系统能自动排程并预警冲突，您认为的帮助程度	单选
14	贵单位在运行管理系统上的年投入量级	单选
15	是否愿意接受进一步访谈或参与试点合作	单选 + 联系方式

> **【调研伦理】**所有调研必须事先说明用途、取得对方同意；涉及运营人商业数据与涉密地理信息的内容不得记录或拍摄；访谈录音须获得明确许可。这既是伦理要求，也是团队专业性的体现。相关记录应妥善保存，作为商业计划书附录中的证据材料。

附录 D　图表清单

以下清单列出本项目在商业计划书与路演 PPT 中应当具备的图表。建议团队按此清单逐项完成，做到“每一张图都服务于一个结论”。

表 D-1　必备图表清单

编号	图表名称	类型	支撑的结论	用于
图 1	运营人运行量与调度人力对比	双轴柱线图	人机矛盾突出	BP 第二章 / PPT 第 2—3 页
图 2	痛点排序（调研结果）	横向条形图	痛点真实且集中	BP 第二章 / PPT 第 4 页
图 3	系统总体架构图	架构图	方案完整且有层次	BP 第三章 / PPT 第 6 页
图 4	三个引擎功能分解图	树状图	能力边界清晰	BP 第三章 / PPT 第 7—9 页
图 5	与现有系统集成拓扑图	拓扑图	不替换现有系统，落地阻力小	BP 第三章 / PPT 第 11 页
图 6	调度前后效果对比	前后对比柱状图	产品真实有效	BP 第四章 / PPT 第 13 页
图 7	技术与数据壁垒构成	金字塔图	壁垒难以复制	BP 第四章 / PPT 第 12 页
图 8	市场规模测算（TAM/SAM/SOM）	同心圆或漏斗图	市场容量足够	BP 第五章 / PPT 第 14 页
图 9	客户优先级与进入路径	阶梯图或地图	路径清晰可执行	BP 第五章 / PPT 第 15 页
图 10	收入结构与单客户经济模型	饼图 + 数据卡	商业模式成立	BP 第六章 / PPT 第 16 页
图 11	三年财务预测	组合柱线图	财务逻辑自洽	BP 第六章
图 12	三阶段发展规划时间轴	时间轴	路线有节奏有节点	BP 第九章 / PPT 第 17 页

附录 E　提交前总自检清单

这是最后一道关卡。请在提交前由专人逐项核对，全部通过后再提交。

表 E-1　提交前总自检清单

序号	检查项	确认
1	官方《参赛作品提交要求》已逐条核对，包括页数、格式、匿名要求	☐
2	商业计划书全文口径统一，项目名称与定位一致	☐
3	所有数据均标注来源与年份，可溯源	☐
4	全文无空域与安全类敏感表述（自主放行、保证安全、零事故等）	☐
5	调研原始材料齐备（问卷、访谈记录、意向书）	☐
6	图表齐全，均有编号、标题与数据来源	☐
7	财务假设透明，单位经济模型可复算	☐
8	PPT 页数符合要求，逻辑与商业计划书一致	☐
9	PPT 已导出 PDF 备份，并在赛场设备上实测	☐
10	二十个高频答辩问题已全部演练，答案有数据支撑	☐
11	路演计时演练不少于十遍，时长达标	☐
12	演示系统可稳定运行，准备了截图或录屏作为兜底	☐
13	队内分工明确，每位成员都能讲清项目全貌	☐
14	所有对外物料（海报、易拉宝、名片）口径一致	☐

结语

低空经济是一场刚刚开始的产业长跑，而“怎么让天上同时飞的很多架飞机有序、安全、高效地运行”，是这场长跑里最基础、也最不能回避的一环。把调度员

的经验变成可复用的算法，把城市的低空空间变成可计算的四维时空，把监管从被动的告警接警变成主动的态势判断，这件事在技术上并不炫目，但它解决的是一座城市每天都在面对的真实问题。

希望这份文档能帮助团队把这件事讲清楚、做扎实。请记住三个关键词：真实的数据、清晰的逻辑、克制的表达。评审见过太多华丽的构想，真正稀缺的是脚踏实地、拿得出证据的团队。

祝取得好成绩。